

B ve B+ Ağaçları

Modern Veri Dünyasının Görünmez Mimarları

Veri Tabanları, Dosya Sistemleri ve Büyük Veri Sistemlerinde
İndeksleme Mekanizmaları

Nedir Bu "Ağaç" Yapıları?

B ve B+ ağaçları, disk üzerinde saklanan büyük veri kütlelerine minimum **Disk G/Ç (I/O)** işlemiyle erişmek için tasarlanmış, dengeli (self-balancing) arama ağaçlarıdır.

Logaritmik Zaman

Veri ne kadar büyürse büyüsün, arama süresi çok yavaş artar.

Dengeli Yapı

Tüm yapraklar aynı derinliktedir, bu da performans tutarlılığı sağlar.

| Veri Tabanlarının Kalbi

- ✓ **MySQL (InnoDB):** Tabloları fiziksel olarak B+ Tree yapısında saklar (Clustered Index).
- ✓ **PostgreSQL:** Varsayılan ve en güçlü indeks tipi olarak B-Tree kullanır.
- ✓ **MongoDB:** Doküman bazlı sistemlerde nokta atışı aramalar için B-Tree türevlerini tercih eder.
- ✓ **Fayda:** Milyonlarca satır arasından aranan veriyi milisaniyeler içinde bulmayı sağlar.

MySQL, Oracle, MSSQL, PostgreSQL,
MongoDB in single machine
using Docker + Vagrant)



| Dosya Sistemlerinde Gizli Düzen



NTFS (Windows)

Klasör dizinlerini ve dosya konumlarını yönetmek için B+ Tree yapısını kullanır.



APFS (macOS)

Apple'ın modern dosya sistemi, meta verileri indekslemek için bu yapıdan yararlanır.



EXT4 (Linux)

Büyük dizinlerde dosya arama performansını artırmak için "Htree" (B-Tree türevi) kullanır.

Büyük Veri ve Arama Motorları

Ters Çevrilmiş İndeks

Google gibi arama motorları, kelimelerin hangi sayfalarda geçtiğini tutan "Inverted Index" yapılarında bu ağaçları kullanır.

Apache HBase: Büyük veri bloklarının indekslenmesinde ve hızlı erişiminde B+ Tree mantığı kritik rol oynar.

Veri petabaytlar seviyesine çıksa bile, indeksleme sayesinde arama hızı korunur.

| Neden Tercih Edilmektedir?

3-

Disk G/Ç Verimliliği

Bilgisayardaki en büyük darboğaz disk'tir. Bu ağaçlar yatay büyüdüğü için (Height is small), milyarlarca veri arasında bile sadece 3-4 disk okumasıyla hedefe ulaşılır.

4

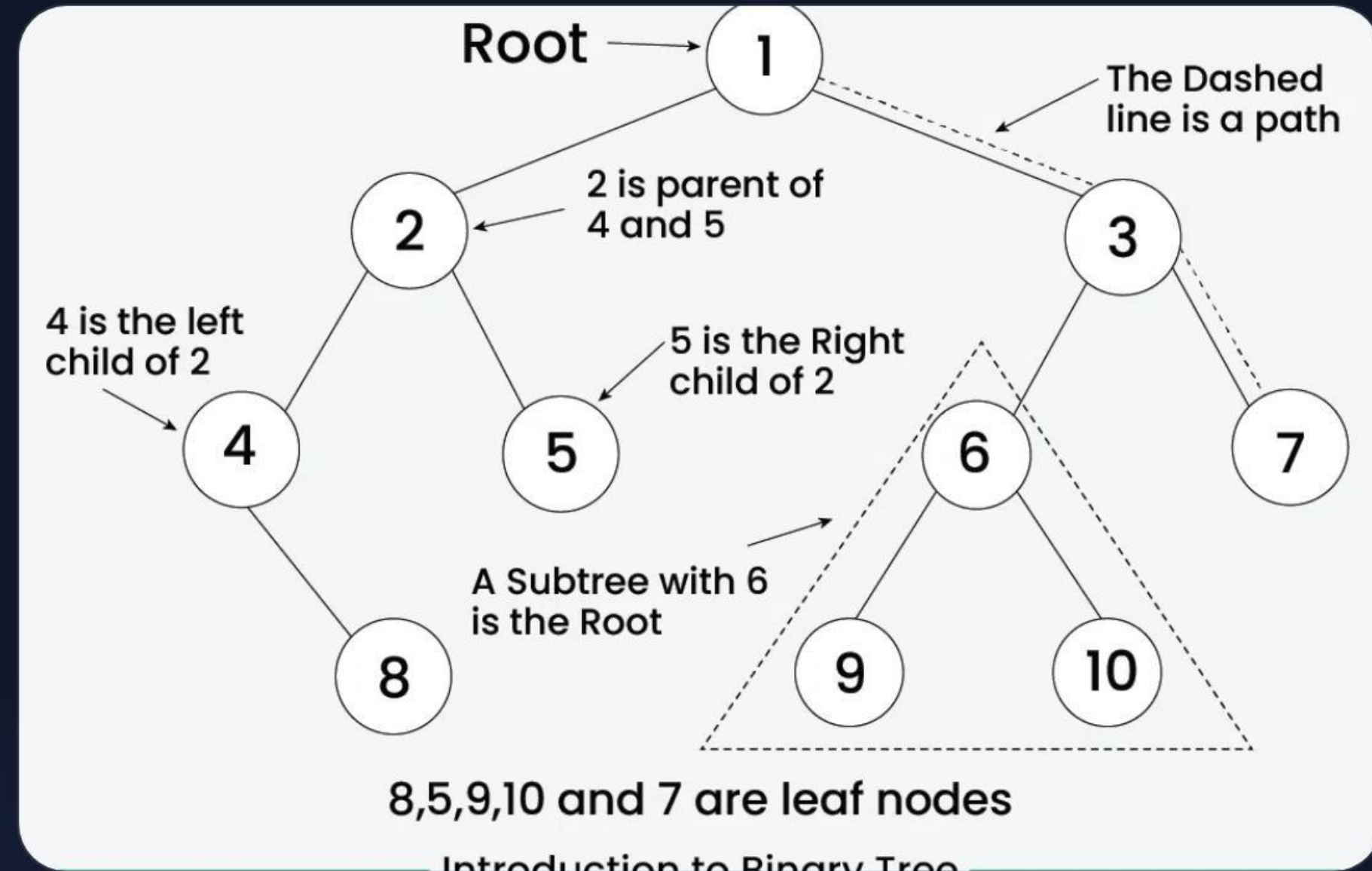
Blok Odaklı Tasarım: Her düğüm, diskteki bir "page" (sayfa) boyutuna (örn: 8KB) tam sığacak şekilde ayarlanır.

DISK
OKUMASI

| B-Tree vs B+ Tree

Özellik	B-Tree	B+ Tree
Veri Saklama	Tüm düğümlerde veri saklanabilir.	Veri sadece yaprak düğümlerde saklanır.
Arama Yolu	Erken bulma şansı vardır.	Her zaman yaprağa kadar inilir.
Sıralı Erişim	Zordur (Ağaçta gezinme gerekir).	Çok kolaydır (Yapraklar birbirine bağlıdır).
Tercih Alanı	Point lookups (MongoDB vb.)	Database indexing (MySQL, Postgres)

Benzetme: Kütüphane (B-Tree)



Her Katta Kitap Var

Kütüphaneye girdiniz, 1. kattaki görevliye sordunuz. Görevli masasının altından aradığınız kitabı **doğrudan çıkarıp verebilir.**

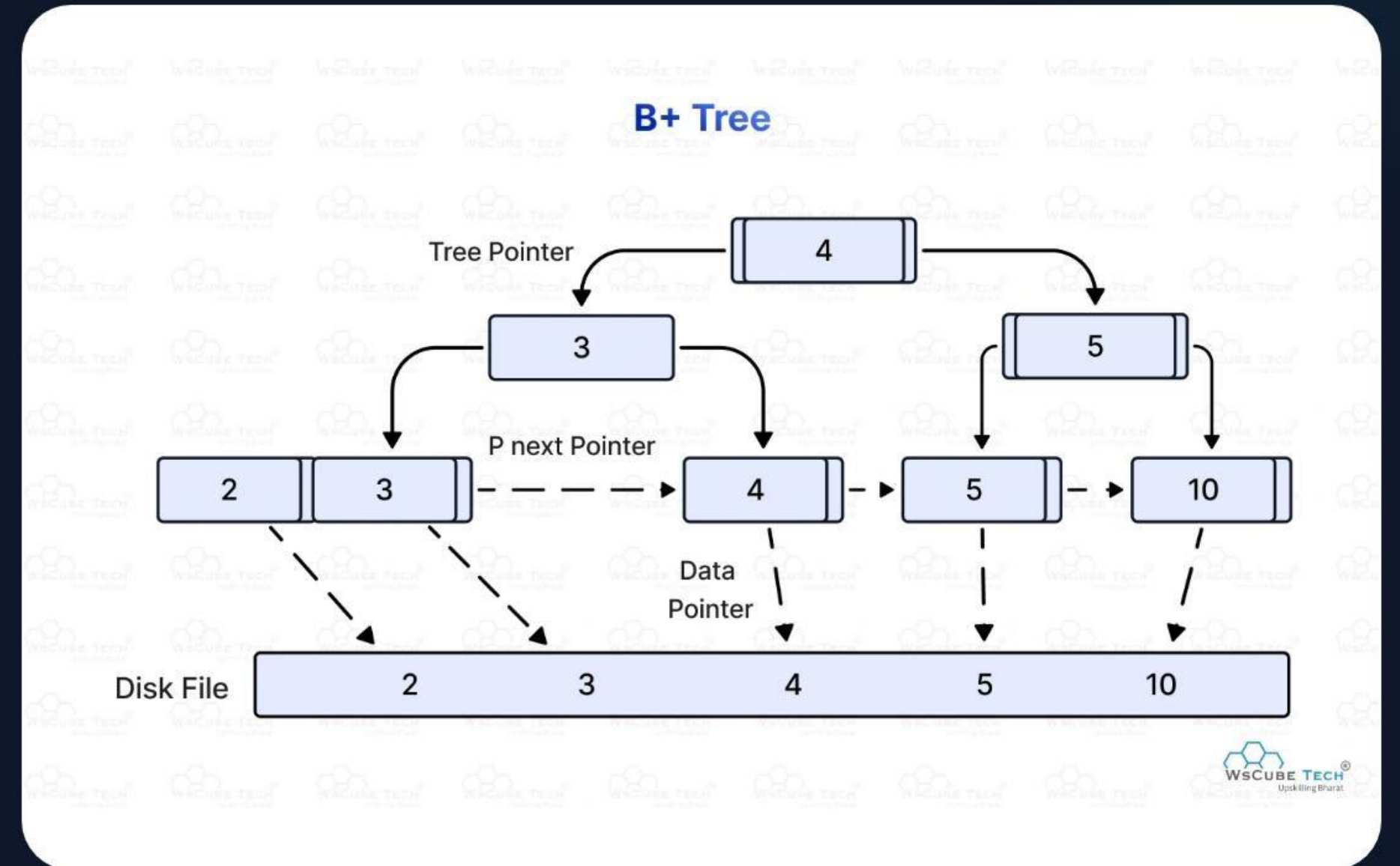
Eğer kitap orada değilse sizi üst katlara yönlendirir. Her katta hem yönlendirme hem de gerçek kitaplar bulunur.

| Benzetme: Kütüphane (B+ Tree)

Kataloglar ve Ana Depo

Giriş ve ara katlarda **asla kitap bulunmaz**. Buralarda sadece yönlendirici tabelalar (Katalog Kartları) vardır.

Tabelaları takip edip en alt kattaki devasa ana depoya inersiniz. Tüm kitaplar oradadır ve raflar birbirine zincirlidir.



| Önem ve İhtiyaç

Neden Önemli?

İşlemciler nanosaniyelerle, diskler milisaniyelerle çalışır. Bu devasa hız farkını (darboğazı) ancak bu verimli ağaç yapıları kapatabilir.

Büyük Veri İhtiyacı

Milyarlarca satırı "baştan sona taramak" imkansızdır. B+ Tree, veri ne kadar artarsa artsın arama süresini makul seviyede tutar.

| Gelecek Öngörüsü

//

Yazılım dünyası SSD ve NVMe teknolojilerine geçse de, B ve B+ ağaçlarının sunduğu 'logaritmik verimlilik' felsefesi temel bir standart olarak kalmaya devam edecektir.

— Kişisel Değerlendirme

Yeni nesil LSM-Tree gibi yapılar "yazma" odaklı işlerde öne çıksa da, "okuma" ve "listeleme" performansı için B+ Tree hala rakipsizdir.